

开始：4 个模块（T 型 b1、
L 型 b2、矩形 b3/b4），允
许 $0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$ 旋转

模型修正：矩形分解——模块表
示为固定相对位置的矩形并集
（超块），总面积下界 $\Sigma A = 24$

预计算四向旋转坐标（角点变换
 $(x, y) \mapsto (-y, x) +$ 归一化平移）

穷举空间：14 树形 $\times$ 24 排
列 $\times$ 256 旋转 = 86 016 组合

超块解码： x 由树关系确定， $y =$
 $\max_i (\text{support}(R_i) - y_i)$ （凹角精确支撑）

矩形级无重叠？

否

丢弃该组合

更新最小面积 best（断言
 $\text{best} \geq \Sigma A = 24$ ），记录布局

穷举完成？

是

$\text{best} = 24 =$ 下界 $\Rightarrow$ 全
局最优证明（下界可达）

输出最优布局：包围盒
 4×6 、各模块旋转角与坐标